图灵斑图赛题梳理与方向大纲

Oct 17, 2026 · @JCjun1990

推荐主线是方向 A「谱域求解器在环」：一个可微的曲面 IMEX 求解器做 PDE 核心，AI 负责加速生成、参数反演和力学调控，一套代码覆盖全部四个任务。

1. 赛题速览

赛题 AI-MECH-2026-002（江苏省力学学会命题），基准模型是曲面 Gray–Scott 方程，ΔΓ 为 Laplace–Beltrami 算子：

$\partial u/\partial t = D_u \cdot \Delta_\Gamma u - uv^2 + F(1-u)$，$\partial v/\partial t = D_v \cdot \Delta_\Gamma v + uv^2 - (F+k)v$

给定参数：斑点 F=0.028, k=0.062；条纹 F=0.054, k=0.063；$D_u = 2.78\times10^{-4}$，$D_v = 0.5\cdot D_u$。建议初值 $u_0 = 1 - \exp[-6(z - 0.05\cos 6\theta)^2]$，$v_0 = \tfrac{1}{2}\cdot\exp[-6(z - 0.05\cos 6\theta)^2]$（θ、z 为柱坐标）。

任务	输入 → 输出	轮次	权重
1 基础生成	单位球面 + 给定参数 → 稳定斑图	初赛/复赛	生成质量 40%（任务 1、2 合计）
2 进阶生成	青蛙网格 frog.mat → 稳定斑图	初赛/复赛	同上
3 反演设计	目标斑图 Solution.mat → 反推 (F, k, …)；按类型、波长、方向、缺陷统计匹配，不要求逐点一致	初赛/复赛	30%
4 力学调控	引入曲率、生长变形 → 分析影响并设计调控方案达到目标形态	总决赛	20%
表达/效率/校核	报告、量纲检查、GPU/CPU 时间	全程	10%

硬约束：

- 方案必须含 AI 方法；纯传统求解器不予采用，但可作基线、对比或融合组件。评分单列「是否与传统求解器耦合、是否有 PDE 残差约束」。
- 只能用 frog.mat 和 Solution.mat；不得用外部标注数据，不得用预训练模型直接出图而不做 PDE 校验。
- 每项必交：可视化、可复现代码、PDE 残差/稳定性/收敛记录、关键公式推导、单位与量纲检查。反演另交参数与对比误差，调控另交前后对比。

- 初赛报告 ≤ 2 页；复赛/总决赛报告 ≥ 1000 字；总决赛 PPT ≤ 20 页。提交物命名 teamName_round_problemID_result.zip。

2. 数据实测与关键发现

目标斑图不是给定参数下的干净稳态，逐点反演会失败，反演必须走「形态统计 + 正向仿真在环」。

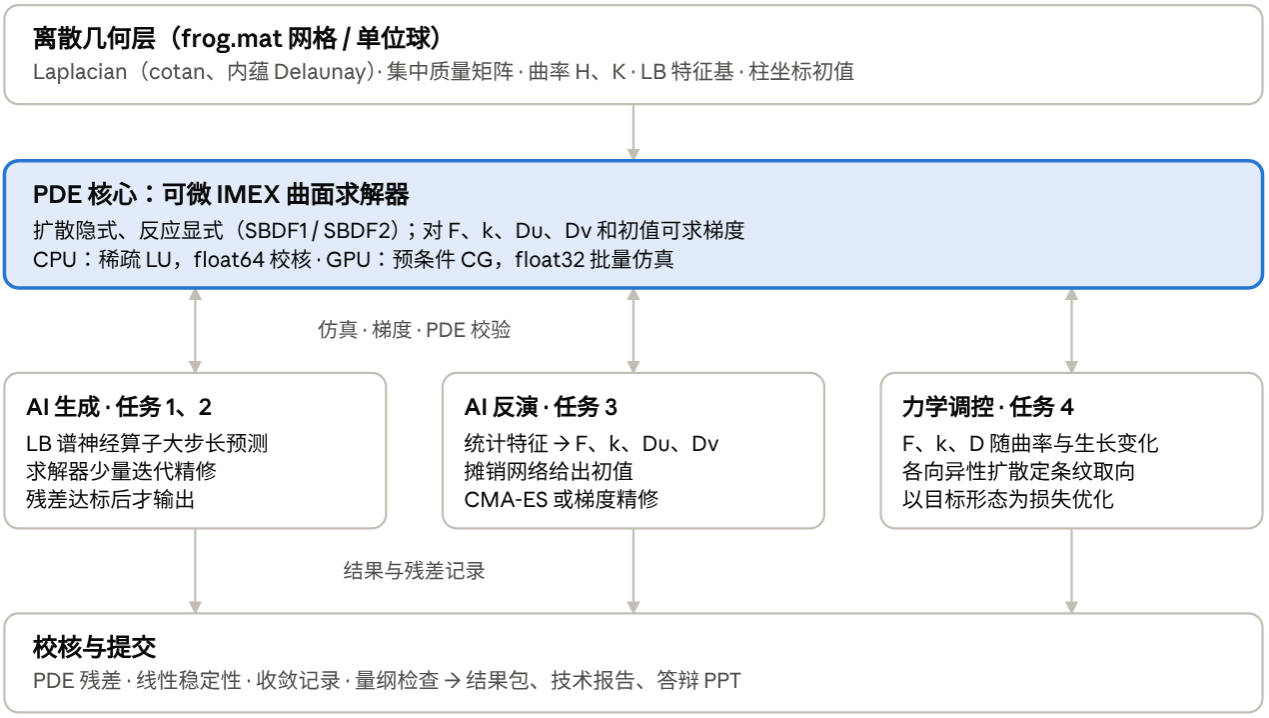
对象	实测事实
frog.mat	29,010 顶点、29,008 个四边形面；闭合、亏格 0；z 轴朝上；面积 ≈ 6.96；包围盒 1.41 × 1.78 × 0.96
网格尺度	边长中位数 0.014、最小 0.0012（脚趾）；四边形沿短对角线拆三角后 cotan 有 3.4% 负权重（朴素拆分为 18.7%），robust Laplacian 为 0
量纲	特征长度 $\ell = \sqrt{Du/F} \approx 0.1$；单位球半径 ≈ 10ℓ；青蛙最长尺寸 ≈ 18ℓ、等效半径 ≈ 7.5ℓ；网格边长 $\ell/5$～$\ell/6.5$，分辨率够
步长	显式上限 ≈ $h^2/(4Du) \approx 1\times10^{-3}$ → 必须用 IMEX；dt = 1 时 CPU 跑 2 万步约 52 s
Solution.mat	18～21 个大斑块（随阈值），特征波长 $\lambda \approx 0.41$；15% 顶点 $v < 0$（最低 −0.17）

三个关键发现：

1. 目标斑图不是干净稳态。Gray-Scott 物理上 $v \geq 0$，代入任一给定参数时稳态残差与反应项同量级。可能是瞬态快照，或出自不保正的求解器。
2. 「斑点参数 + 建议初值」会整体消亡（t ≈ 500 内 $v \to 0$）。此时 $F < 4(F+k)^2$，不存在非平凡均匀平衡点，光滑初值会回落到 (1, 0)，需要局部扰动才能成斑。条纹参数得到 $\lambda \approx 0.50$ 的带状纹。
3. 逐点反演会失败。把稳态方程当线性回归（PDE-FIND 思路）得 $F \approx 0.035$、$k \approx 0.060$，但 Du 小了 5 倍；正向仿真得到 360 个小斑点（$\lambda \approx 0.10$），与目标完全不像。

3. 技术路线（方向 A）

一套可微求解器贯穿四个任务，AI 的每个输出都回到 PDE 校验



方向 A 架构 · 几何层 → 求解器 → 三个 AI 模块 → 校核

求解器既是数据工厂也是裁判：AI 模块负责提速、反演和调控，候选解全部回到求解器校验后再提交。

- 契合评分：每个 AI 输出都有 PDE 残差，直接对应「融合程度」和「PDE 残差」两项；网络加速求解器，拿效率分。
- 反演对路：统计损失（LB 功率谱、斑点数与面积分布、取向、拓扑特征）对初值和多稳态不敏感，正对应「类型正确、特征匹配」。
- 好解释：曲面上的图灵模态就是 LB 特征函数，色散关系里 k^2 换成 LB 特征值；曲率、生长、各向异性的作用都能用线性稳定性讲清。
- 风险可控：PINN 式残差只当损失与校核，不当主求解器，避开 PINN 在长时动力学上的已知短板。

备选：B 以 PINN / Δ-PINN 为主，精度和耗时难保证，适合当反演的附加组件；C 以 Mesh NCA 为主，学到的是更新规则而不是 Gray-Scott 参数，论述不如 A 顺。

4. 技术栈与硬件分工

选 Python 3.11 + PyTorch：Windows 上原生 CUDA 可用（JAX 只能走 WSL2），Mac 上跑 CPU 版做校核，一套代码两端通用。

层	选择	理由
几何	NumPy/SciPy；cotan 与 robust-laplacian（内蕴 Delaunay）两种离散	内蕴 Delaunay 保证权重非负，扩散步保正；也支持点云
线性求解	CPU：SciPy 稀疏 LU（float64）；GPU：PyTorch 预条件 CG（float32）	同一接口；LU 精确用于校核，CG 可批量、可上 GPU
可微性	自定义 autograd：反向再解一次对称系统；长时程用梯度检查点	对 F、k、Du、Dv 和初值都能求梯度，供反演与调控
可视化	matplotlib 出图；导出 .ply 给 MeshLab/ParaView	无额外依赖，跨平台
结果格式	.npz + 与官方同构的 .mat（Solution.u / Solution.v）	评委可直接用 MATLAB 打开

机器	用途	精度
Mac（Apple M5，16 GB）	开发、单例校核、残差/稳定性/收敛报告	float64
Windows（RTX 4080，16 GB）	批量仿真生成训练数据、训练神经算子与反演网络	float32（4080 的 FP64 吞吐只有 FP32 的 1/64）

GPU 提速主要来自批量：同一组 Du、Dv 下不同 (F, k) 共用一个系数矩阵，可以多右端一起解。最终提交的残差统一在 float64 下重算。

5. 分阶段任务清单

阶段 1 正在进行；阶段 1–2 对应初赛/复赛，阶段 3 对应总决赛。

阶段 0 · 梳理与数据实测

- [x] ~~读赛题规则、解析 frog.mat / Solution.mat~~
- [x] ~~用给定参数跑传统求解器基线，确认逐点反演失败~~

阶段 1 · 求解器与基线生成

- [x] ~~离散几何层：网格读取、Laplacian、质量矩阵、曲率、LB 特征基~~
- [x] ~~几何校核：球面 LB 特征值对比 l(l+1)，曲率 H = K = 1~~
- [x] ~~可微 IMEX 求解器（一阶/三阶 SBDF，LU 与 CG 两个后端）~~
- [x] ~~求解器校核：时间收敛阶、梯度检查~~
- [x] ~~球面、青蛙 × 斑点、条纹四组基线：扰动初值、残差、收敛记录、线性稳定性~~

阶段 2 · AI 生成与反演

- [ ] 斑图统计特征：LB 功率谱、斑点数与面积分布、Minkowski 泛函（面积、周长、欧拉示性数）、取向
- [ ] 在 4080 上批量仿真，生成 (F, k, Du, Dv) → 斑图数据集
- [ ] 摊销反演网络：统计特征或 DiffusionNet → 参数
- [ ] 精修：CMA-ES/贝叶斯优化或求解器梯度，配统计损失
- [ ] AI 加速生成：LB 谱空间神经算子大步长预测 + 求解器精修，对比纯求解器耗时
- [ ] 初赛 2 页报告 + 结果包

阶段 3 · 力学调控

- [ ] 曲率耦合：F、k 或 D 随平均/高斯曲率变化，分析类型、尺度、取向
- [ ] 生长：演化曲面（稀释项 + 度量随时间变化），验证模态倍增
- [ ] 各向异性扩散张量控制条纹取向
- [ ] 以目标形态为损失优化调控参数，用 LB 色散关系解释
- [ ] 总决赛 PPT（≤ 20 页）

6. 待确认问题

第一条决定反演是拟合稳态还是瞬态，建议尽快在 QQ 群（1015596166）问清。

- [ ] Solution.mat 是怎么生成的：终止时间、初值、是否加噪、用了什么求解器？它对应斑点还是条纹目标？
- [ ] 用自己的求解器生成训练数据是否算「外部数据」？（我们理解为允许）
- [ ] 反演只反 (F, k)，还是连 Du、Dv 一起反？
- [ ] 建议初值下斑点参数会消亡，加扰动是否符合要求？
- [ ] 各轮截止日期与提交次数
- [ ] 队内分工：求解器与校核 / AI 生成与反演 / 力学调控与报告

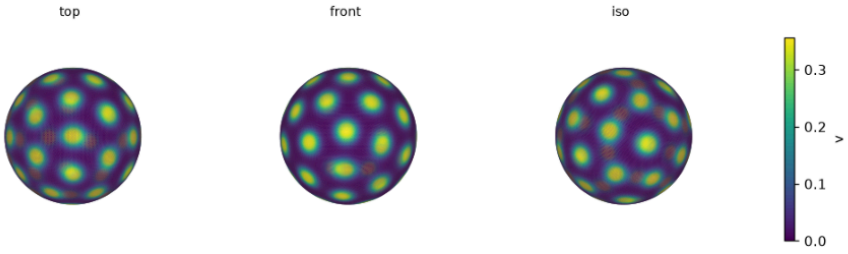
7. 阶段 1 进展（2026-10-17）

离散几何层、可微 IMEX 求解器和稳态精修已完成并通过校核；四组基线全部完成，球面条纹形态已稳定，只剩约 6e-6 的整体漂移。

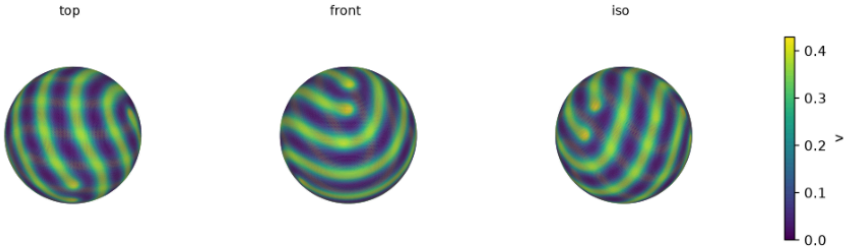
曲面 · 参数	斑图	数量	波长 λ	相对残差	稳定性
青蛙 · 斑点	圆斑	24	0.461	1.1e-12	特征值全负，max −1.8e-4

曲面 · 参数	斑图	数量	波长 λ	相对残差	稳定性
青蛙 · 条纹	迷宫纹	4 段	0.496	3.9e-12	特征值全负，max −1.8e-4
球面 · 斑点	圆斑	41	0.493	4.1e-6	3 个近零旋转模（≈ −1e-5），其余 ≤ −2.7e-4
球面 · 条纹	迷宫纹，形态已稳定	3 段	0.467	2.0e-4	3 个近零旋转模，其余 ≤ −1.2e-4；t = 40 万时 |du/dt| 停在 6e-6，推测为整体缓慢转动

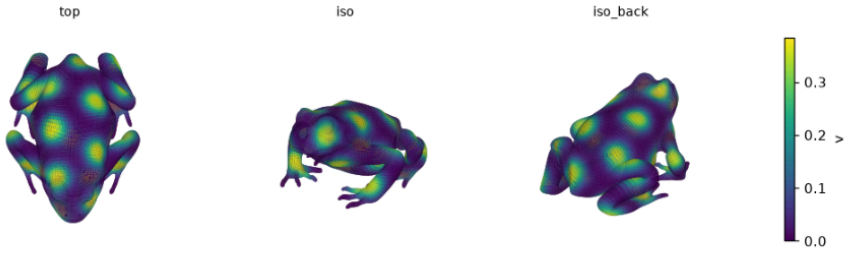
sphere · spots (F=0.028, k=0.062) · t=114500 · spots, n=41, λ=0.493



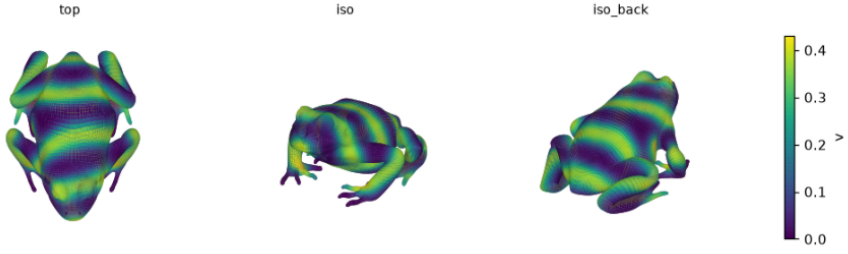
sphere · stripes (F=0.054, k=0.063) · t=400000 · stripes_or_maze, n=3, λ=0.467



frog · spots (F=0.028, k=0.062) · t=101000 · spots, n=24, λ=0.461



frog · stripes (F=0.054, k=0.063) · t=44000 · stripes_or_maze, n=4, λ=0.496



- 校核：球面 LB 特征值收敛阶 1.97；SBDF1 / SBDF2 时间收敛阶 1.04 / 1.99；LU 与 CG 一致到 1e-10；对 F、k、Du、Dv 和初值的梯度检查通过。
- 初值：建议初值在斑点参数下整体消亡；青蛙 z 仅 ±0.48，条带覆盖全身。采用「z 按半高归一化 + 局部播种 + 5% 平滑噪声，固定种子」，3 个随机种子在两种曲面上都稳定成斑。
- 目标对比：Solution.mat 同样判为斑点（18 个，λ = 0.408），但 v 峰值 0.68 远高于稳态的 0.38，在给定斑点参数下残差约为 1，不是该参数的稳态，是阶段 2 反演的起点。
- GPU：4080 上的批量 CG 速度尚未实测，对应命令见 README。
- 代码在项目目录 turing_rd/ 与 scripts/，结果在 results/，方法与校核细节见 README.md。

8. 文献地图

★ 为必读，共 13 篇；先读 Pearson、Krause、Solver-in-the-Loop 和 Kazarnikov 四篇，对应方向 A 的四块。

用途	文献	为什么读
理论	★ Turing (1952) Phil. Trans. R. Soc. B 237:37–72	扩散驱动失稳的起点
理论	★ Pearson (1993) Complex patterns in a simple system, Science 261:189	Gray–Scott 的 (F, k) 相图，反演的「地图」
理论	★ Kondo & Miura (2010) Science 329:1616	生物图灵斑图综述
理论	Gierer & Meinhardt (1972) Kybernetik 12:30	短程激活、长程抑制
理论	Cross & Hohenberg (1993) Rev. Mod. Phys. 65:851	斑图类型、波长、缺陷的语言，对应评分指标
曲面数值	★ Turk (1991) SIGGRAPH	在任意网格上生成反应扩散纹理的开山之作
曲面数值	★ Dziuk & Elliott (2013) Acta Numerica 22:289	曲面有限元权威综述
曲面数值	Shankar, Wright 等 (2015) J. Sci. Comput.	RBF-FD，用的就是 AIM@SHAPE 青蛙模型
曲面数值	Bunge 等 (2020) Polygon Laplacian Made Simple, CGF	四边形网格上的 Laplacian
曲面数值	Vallet & Lévy (2008) Manifold Harmonics	LB 特征基，曲面上的「傅里叶基」

用途	文献	为什么读
力学调控	★ Krause, Ellis & Van Gorder (2019) Bull. Math. Biol. 81:759	曲率、生长、各向异性对曲面斑图的影响，近乎任务 4 的题面
力学调控	★ Crampin, Gaffney & Maini (1999) Bull. Math. Biol. 61:1093	区域生长导致模态倍增
力学调控	Nishide & Ishihara (2022) PRL 128:224101	曲率驱动斑图移动
力学调控	Hiscock & Megason (2015) Cell Systems 1:408	用各向异性控制条纹取向
力学调控	Barreira, Elliott & Madzvamuse (2011) J. Math. Biol. 63:1095	演化曲面上的斑图
AI-PDE	★ Raissi, Perdikaris & Karniadakis (2019) PINNs, JCP 378:686	物理信息神经网络基础
AI-PDE	★ Li 等 (2021) FNO, ICLR	神经算子基础
AI-PDE	★ Um 等 (2020) Solver-in-the-Loop, NeurIPS	学习修正 + 传统求解器，方向 A 的范式
AI-PDE	★ Sharp 等 (2022) DiffusionNet, ACM TOG	跨网格/点云的曲面网络
AI-PDE	Pfaff 等 (2021) MeshGraphNets, ICLR	网格上学模拟
AI-PDE	Chen 等 (2024) NORM, National Science Open	在 LB 特征子空间做神经算子
AI-PDE	Sahli Costabal 等 (2024) Δ-PINNs, EAAI 127	LB 特征函数做 PINN 位置编码
AI-PDE	Holl, Koltun & Thuerey (2020) ICLR	用可微物理做 PDE 控制
AI-PDE	Krishnapriyan 等 (2021) NeurIPS；Wang 等 Respecting causality	PINN 在长时动力学上的失效与对策
反演	★ Rudy 等 (2017) PDE-FIND, Sci. Adv. 3:e1602614	稀疏回归识别 PDE，作对照基线
反演	★ Kazarnikov & Haario (2020) J. Theor. Biol. 501:110319	相关积分似然，不依赖初值的统计反演

用途	文献	为什么读
反演	Schnörr & Schnörr (2023) Machine Learning 112:3151	从单张斑图预测参数
反演	Matas-Gil & Endres (2024) iScience	PINN 反演图灵斑图，抗噪声
反演	Mordvintsev 等 (2021) Differentiable Programming of RD Patterns	可微反应扩散 + 纹理损失做反向设计
反演	Pajouheshgar 等 (2024) Mesh NCA, ACM TOG 43(4)	网格上直接生成纹理
反演	McGuirl, Volkening & Sandstede (2020) PNAS 117:5113	拓扑数据分析量化斑图缺陷

前沿预印本（未经同行评议）：IM-PINN, arXiv 2601.00834，在黎曼流形上用 PINN 求 Gray–Scott 斑图。未加链接的条目为经典文献，按作者与年份检索即可。